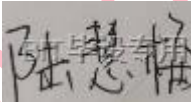
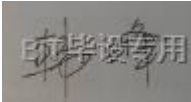


北京理工大学本科生毕业设计（论文）评语表

毕业设计（论文）答辩评语表

答辩委员会（小组）组长			
姓名		职称	签字
段春晖		预聘副教授	
答辩委员会（小组）组员	姓名	职称	签字
	陆慧梅	副教授	
	余皓然	长聘副教授	
	段春晖	预聘副教授	
	黎有琦	助理教授/特别副研究员	
	韩峰	工程师	
答辩中提出的主要问题及回答的简要情况：			
Q1:Alien 有什么优势，为什么要移植到 x86_64? A1:Alien 用 Rust 语言来保证安全设计。Alien 把内核功能按职责拆分成域，域之间通过公开接口交互，功能和边界划分明确。域的实现强制使用 safe Rust，底层的 unsafe 操作由 TCB 封装成安全接口，保证域自身的内存安全。在这个基础上，内核加载域时会自动设置故障隔离代理和热升级代理，用来捕获错误和执行运行时升级，避免错误泄漏到其它模块，也方便开发者维护域的实现。Alien 原本只支持 RISC-V，移植到 x86_64 能将此工作从 RISC-V 扩展到多架构，并检验域隔离设计在 x86_64 上的可行性，然后引入 x86_64 的若干特性。			

北京理工大学本科生毕业设计（论文）评语表

Q2:为什么用 RISC-V 的 Alien 作为后续 x86_64 移植的基础，而不是直接重写一个新系统？

A2:因为 Alien 的核心机制已经把功能、接口和边界整理成了相对稳定的框架，迁移时可以优先复用域机制、共享堆通信和域管理逻辑，只把平台相关部分收敛到启动、异常、设备和内存抽象上。这样既能降低移植成本，也能验证原有隔离设计在 x86_64 上的可行性。

Q3:原有的 RISC-V 路径是否受到影响？

A3: 原有的 RISC-V 实现仍正常工作，与 x86_64 侧一样引入了 vDSO，并验证了功能正确

答辩委员会（小组）代表（签字）：

段春晖

2026 年 5 月 27 日

北京理工大学本科生毕业设计（论文）评语表

答辩委员会（小组）的评语：

论文选题符合复杂工程问题标准和 OBE 中毕业设计的毕业要求，论文分析了 Alien 内核缺乏 x86_64 平台适配、无 vDSO 快速调用机制、难以实现多架构扩展的适配优化需求，设计完成了基于协程与用户态中断的异步化 Alien 内核系统，搭建了跨平台抽象层，在保留原有 RISC-V 平台全部功能的基础上，完成 x86_64 平台内核全套基础功能移植，实现 vDSO 机制与用户态快速系统调用路径，完善内核异步化运行能力，并进行了 QEMU x86_64 仿真平台环境测试，采用基本原理正确，设计合理，结论可信。论文阐述清楚，撰写符合规范，结构合理，达到本科水平。答辩中问题回答正确。软件验收运行较好。表明该生已较好掌握计算机的基础知识和理论，达到了毕业设计对应的毕业要求的各项指标点要求，完成了毕业设计任务，答辩委员会一致同意通过论文答辩。

答辩委员会（小组）代表（签字）：

段春晖

2026 年 5 月 27 日

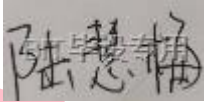
答辩委员会（小组）给定的成绩：良(A)，占比 100.00%

答辩委员会（小组）主任（签字）：

段春晖

2026 年 5 月 27 日

北京理工大学本科生毕业设计（论文）评语表

最终成绩：良(A) 成绩构成及占比： 开题成绩：优(A+)，占比：0.00% 中期成绩：优(A+)，占比：0.00% 外文翻译成绩：优(A+)，占比：0.00% 指导教师评阅成绩：优(A+)，占比：0.00% 匿名评阅成绩：良(A)，占比：0.00% 答辩成绩：良(A)，占比：100.00%	
指导教师签字：	 2026 年 5 月 27 日
责任教授签字：	 2026 年 5 月 27 日
毕业设计（论文）开始日期 2025 年 12 月 15 日 截止日期 2026 年 5 月 27 日	
毕业设计（论文）答辩日期 2026 年 5 月 27 日	